

ANEXO ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL POSGRADO EN EDAFOLOGÍA

PERIODO DE 2023 a 2025

De la revisión de las innumerables actividades reportadas por nuestros académicos del Programa doctoral en Edafología, se encontró que el 100% de los académicos tienen vinculación interinstitucional.

Vinculación Interinstitucional con Instituciones Nacionales

El mayor porcentaje de vinculación interinstitucional es con la Universidad Autónoma Chapingo (por la cercanía y por la afinidad de la especialización en Ciencias Agronómicas), Universidad Autónoma Metropolitana, CINVESTAV Saltillo, Universidad Autónoma Antonio Narro, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Michoacana de San Nicolás De Hidalgo, Centro de Productos Bióticos-IPN, IPN-CICATA (Legaria), Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Acuícolas y Pecuarias (INIFAP), Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma del estado de Hidalgo, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza-UNAM, UNAM-Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Tecnológica de Tecamac, Universidad Autónoma de Durango, CINVESTAV unidad Zacatenco, Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Universidad Tecnológica de Tecamachalco, Tecnológico de México (del Altiplano, Altamirano, Conkal, Yuc., Roque, Gto.) Universidad Intercultural del Estado de México (Unidades de San Felipe del Progreso y Tepetlixpa en Estado de México), Instituto de Ecología A. C., Facultad de Ingeniería-UABC, Agroecología y Salud-El Colegio de la Frontera Sur, Instituto EPOMEX-U. A. Campeche, Universidad de las Américas Puebla, Escuela de Ingeniería y Ciencias-Tecnológico de Monterrey, Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, entre otras.

Tipo de colaboración 41.2% Co-tutela de estudiantes, 52.9% Investigación conjunta, así como 76% en productos académicos, Estancias 23.5%, el resto en porcentajes similares fue de Proyectos, Estancias, Convenios.

A nivel municipal, las y los académicos del Programa Doctoral en Edafología participamos con la Secretaria del Campo del Estado de México. Asimismo, se tiene vinculación con las Escuelas de Campo del Estado de México y de estados circunvecinos.

Vinculación Interinstitucional con Instituciones Internacionales

La vinculación internacional siempre ha sido una de las actividades que las y los académicos del Programa Doctoral en Edafología han llevado a cabo en el pasado, de esta vinculación en 1994 el académico del Programa se logró que México fuera la sede del congreso Mundial de Suelos (Acapulco, Guerrero), donde los Académicos del Programa, junto con académicos de la U. A. Chapingo y de la UAAAN, participamos organizando el evento. En 1992 se tuvo la sede del Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo, en 1993 el Programa fue sede del Simposio sobre Roca Fosfórica,

Actualmente las y los académicos del Programa Doctoral en Edafología seguimos realizando vinculación y cooperación con universidades e instituciones extranjeras o internacionales. Entre estas se tiene al Centro Internacional del Maíz y Trigo (CIMMYT), Centro de Ciencias Ambientales-Hasselt University, Soil Physics and Land Management-Wageningen University (Países Bajos), Universidad de Santiago de Compostela (España), Universidad Nacional de Trujillo (Perú), Universidad Estatal de Lomonozov, Moscú (Rusia), USDA y Oregon State University. Asimismo, se tienen estas otras instituciones: Yunnan Misu University, China. Respecto a organismos internacionales los integrantes del núcleo básico tienen colaboración con The Committee on Publication Ethics (COPE), Chiang Rai, Thailand, Academia Mexicana de Ciencias, y en la Chinese Academy of Agricultural Sciences, P.R. China. También hay colaboración con la IUSS Working Group WRB, que tuvo como productos la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (Drs. Carmen Gutiérrez Castorena y Carlos A. Ortiz Solorio).

En las actividades realizadas se tuvieron colaboración incluyó colaboración para que estudiantes de doctorado realicen estancias de investigación, cotutoría de estudiantes, investigación colaborativa, intercambio de experiencias, y capacitación de nuestros académicos en tecnologías específicas.

Mecanismo de la Vinculación

En el Programa de Posgrado en **Edafología** del Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo, se informa a la Subdirección de Vinculación cada cuatrimestre sobre las actividades de vinculación. Las actividades son autorizadas por el Comité Académicos de Edafología, aprobadas y registradas por el Comité Académico del Campus Montecillo.

Las actividades más frecuentes son salidas de las y los académicos a las cercanías del Municipio de Texcoco, al Estado de México y estados vecinos, incluida la CDMX.

Asimismo, las actividades también se desarrollan en el extranjero, para lo cual se requiere la aprobación del Secretario Académico y del Director General de la Institución, estas son aprobaciones adicionales.

Las actividades de vinculación también están ligadas a convenios de colaboración, los cuales se pueden consultar en los siguientes enlaces:

- Convenios nacionales: <https://www.colpos.mx/cp/vinculacion/convenios/nacionales>
- Convenios internacionales: <https://www.colpos.mx/cp/vinculacion/convenios/internacionales>

El posgrado en Edafología tiene un impacto directo en los sectores prioritarios de México ya que el estudio del suelo es fundamental para abordar los desafíos nacionales como la seguridad alimentaria, la mitigación y adaptación al cambio climático, así como para el desarrollo de estrategias efectivas para combatir la degradación de suelos en el país.

El vínculo con actores sociales relevantes (públicos, privados y la comunidad en general) es una las tres tareas sustantivas del posgrado en Edafología (junto con la investigación y la docencia), y esta se fomenta mediante diversos mecanismos:

- **Actividades de capacitación** a la sociedad en temas prioritarios encaminados al manejo de los suelos en la producción agrícola.
- **Acciones de transferencia** de tecnología en zonas de alta y muy alta marginación aledañas al posgrado, prioritariamente en las Microrregiones de Atención Prioritaria (MAPS) que permitan incidir en el uso sustentable del recurso suelo.
- **Suscribir convenios de colaboración** a nivel municipal, nacional e internacional con instancias públicas y privadas, donde el objeto principal sea la transferencia de conocimientos y tecnología a técnicos y productores en temas relacionados a la ciencia del suelo.
- **Promover activamente el diálogo y el intercambio de conocimientos** a través de la organización y participación constante en eventos de alto nivel, cerrando la brecha entre la academia, el sector productivo y la sociedad.
- **Divulgación Científica:** El programa cumple con la función de divulgación de la ciencia y la tecnología mediante la realización de eventos (seminarios, foros, congresos y conferencias) que involucren a instituciones nacionales y extranjeras. Estas actividades son el principal vehículo para difundir los resultados de la investigación y las tecnologías generadas.

A continuación, se enumeran las actividades más relevantes que las y los académicos llevan a cabo.

Nivel Nacional

Las actividades nacionales de vinculación de los académicos del posgrado en Edafología fueron 264 en el periodo de 2023 a 2025. Se cubrieron 18 estados de la República Mexicana (Cuadro 1).

Cuadro 1. Actividades de vinculación del posgrado en Edafología en el periodo de 2023 a 2025.

Estados	Actividades
Aguascalientes	1
Campeche	2
Chihuahua	12
Ciudad de México	20
Coahuila	2
Durango	7
Guanajuato	38
Guerrero	4
Hidalgo	3
Jalisco	6
México	126
Michoacán	3
Nayarit	2
Oaxaca	3
Puebla	4
San Luis Potosí	2
Veracruz	26
Yucatán	3
Total	264

El Posgrado en Edafología concentra la gran mayoría de sus actividades de vinculación en la región central del país, ya que dicho posgrado se sitúa en el campus Montecillo del Colegio de Postgraduados, que tiene una sede en Montecillo, Texcoco, Estado de México (Figura 1).

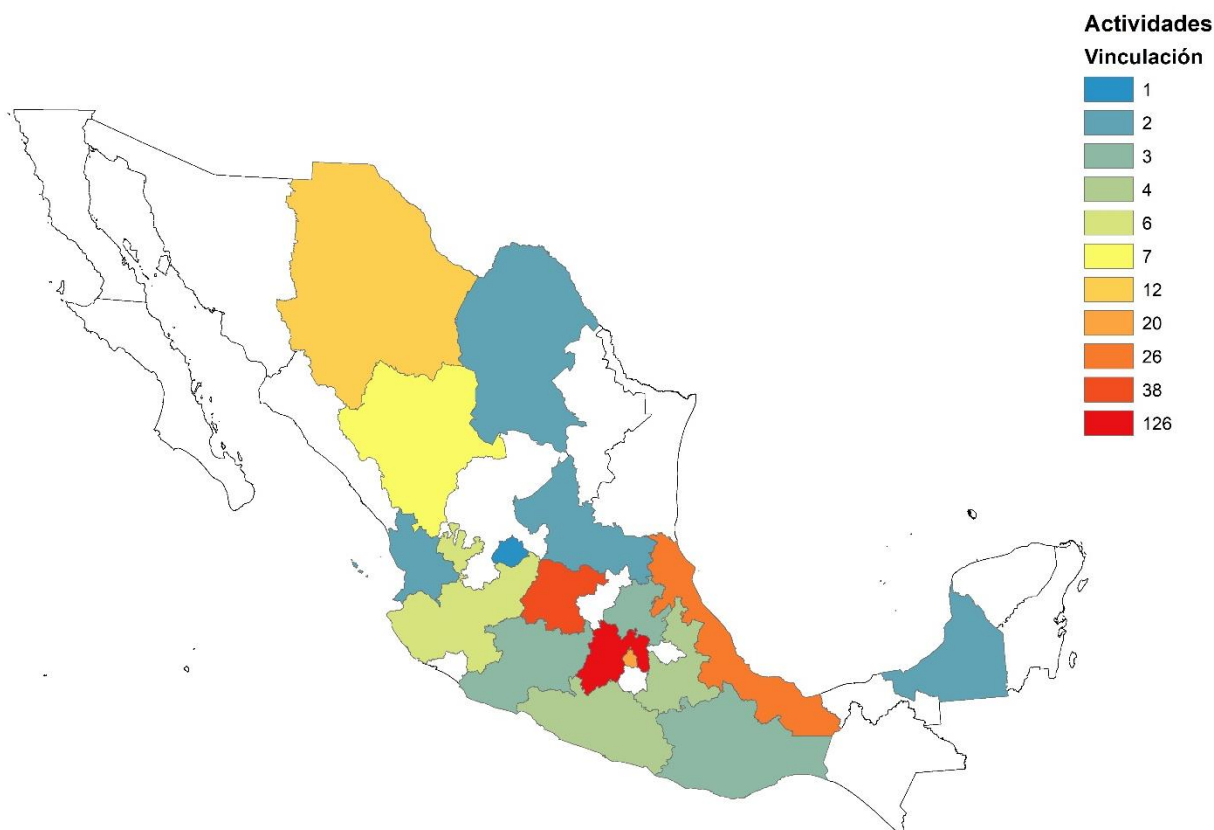


Figura 1. Distribución nacional de las actividades de vinculación del posgrado en Edafología en el periodo de 2023 a 2025.

Las regiones más al sur y norte del país tienen menor cantidad de actividades de vinculación debido a su lejanía al campus montecillo donde se ubica el posgrado de Edafología.

Nivel Internacional

El Posgrado en Edafología tiene una fuerte componente de vinculación internacional que se ejecuta principalmente por profesores e investigadores, enfocándose en la participación en eventos académicos (ponentes, jurados) y la colaboración docente en universidades de diversos países, como se puede apreciar en el siguiente listado:

País	Tipo de Participación
China	Ponencia en el 7th National Morchella Conference.
Italia	Industrial Biotechnology International Conference - IBIC 2024
España	Actividades académicas en Universidad Santiago de Compostela, Campus Lugo
Colombia	Comité de tesis en Universidad del Valle, Colombia
Panamá	Instructor en módulo de Uso de la técnica de cromatografía para la estimación de gases efecto invernadero - Universidad de Panamá

Actividades en línea

Las actividades de vinculación del Posgrado en Edafología en la modalidad **en línea** se caracterizan por ser un medio intensivo de actualización, capacitación y participación nacional e internacional para el personal académico. En el periodo de 2023 a 2025 se tuvieron 4 actividades en línea de carácter internacional y 21 de carácter nacional (Cuadro 3).

Cuadro 3. Actividades en línea realizadas por académicos del posgrado en Edafología.

Tipo participación	Frecuencia
Asistente	18
Ponente	5
Entrevistado	2
Total	25

Proyectos Específicos

A continuación, se incluyen algunas actividades relacionadas con la actividad de vinculación que realizan algunos académicos del Programa en Edafología.

El Dr. Cesar San Martín Hernández, del Posgrado en Edafología tiene participación importante en congresos: Congresos: Remoción nutrimental en mango ‘Criollo’ producido en San Marcos, Guerrero, Calidad poscosecha del garbanzo verde por efecto de la temperatura y tiempo de almacenamiento, La radiación gama ^{60}Co aplicado en la semilla, modifica el crecimiento del cultivo de jamaica, Calidad poscosecha de tomate nativo de México producido en agricultura protegida.

Asimismo, hay participación de este académico en Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible (ENASAS), Convocatoria 2025-04. Proyecto: CONV_ENASAS_2025_25 Indicadores de calidad del suelo en cafetales para el manejo sostenible y la conservación de los procesos edáficos esenciales. De igual forma con este otro proyecto: Proyecto: Recomendaciones de fertilización nitrogenada y densidad de plantas por superficie para mejorar el rendimiento de maíz en laderas cultivadas por pequeños productores de Atlixac, Gro.

La Dra. Rosa María López Romero, CVU 177886. A partir del 2020 se ha trabajado en colaboración con el posgrado de Fitosanidad en la búsqueda de los componentes de las feromonas de diversas plagas. El picudo de la guanábana (*Optatus palmaris*) es la segunda plaga de importancia en este cultivo. Los análisis se efectuaron mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas, dando lugar a artículos publicados en *Molecules* (2021) y *Plants* (2023). Esta investigación se vincula al **Plan Nacional de Desarrollo** mediante dos estrategias; **Estrategia T2.4.3**: “Generar conocimiento a través de investigación básica y transdisciplinaria” y **Estrategia T2.4.4**: “Implementar mecanismos de vinculación entre sectores académico, productivo y social”. Este estudio se realizó con investigadores del INIFAP de Nayarit y el muestreo se realizó en huertas de productores cooperantes de ese estado.

El Dr. José Isabel Cortés Flores tiene una importante participación en proyectos de colaboración institucional. Del 2020 al 2025 hemos seguido colaborando con la Dra. Rocío Albino Garduño y el Dr. Horacio Santiago Mejía, académicos de la Universidad Intercultural del Estado de México en la impartición del curso sobre “La Milpa Intercalada en Árboles Frutales” (MIAF), en la formación de estudiantes a nivel de licenciatura y maestros en ciencias en la Maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable, en la publicación de artículos científicos y libros.

Participación en pláticas y conferencias

En el periodo 2025-2025, por invitación hemos participado en conferencias sobre MIAF en la Secretaría del Bienestar con la presencia de técnicos y funcionarios.

Participación en proyectos de investigación a largo plazo

Del 2020 al 2025 seguimos trabajando en el seguimiento de dos experimentos MIAF en parcelas de campesinos cooperantes de la región de Huejotzingo. Pue., bajo la responsabilidad del M. C. Ernesto Hernández Romero, académico del campus Puebla. Uno de los experimentos lleva 20 de establecido y el otro más de cinco años.

Proyectos de investigación comprometidos con la sociedad

El proyecto Milpa Intercalada en Árboles Frutales fue iniciado hace más de 35 años en trabajo conjunto con el INIFAP, con el objetivo principal de generar una tecnología multiobjetivo para los pequeños agricultores del país dedicados a la producción de granos básicos que son estratégicos para la seguridad alimentaria. La MIAF aborda de manera simultánea los problemas de producción de maíz con razas nativas, el ingreso neto precario, la erosión hídrica del suelo y la emisión de CO₂ a la atmósfera.

En el gobierno anterior, la Secretaría del Bienestar en su Programa Sembrando Vida incluyó a MIAF como una alternativa para apoyar el desarrollo de la agricultura tradicional.

Los Proyectos de Investigación y de Servicio en el Programa de Edafología 2020-2025

A continuación, se muestran los proyectos de investigación y de servicio desarrollados por los profesores del Programa de Edafología, en los años 2020 a 2025.

PROYECTO	TITULO DEL PROYECTO	RESPONSABLE	PATROCINADOR
PM 21 40 30	LOS HONGOS COMESTIBLES CULTIVADOS Y SILVESTRES COMO PROMOTORES DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SISTEMAS AGROECOLÓGICOS	DR. JESÚS PÉREZ MORENO	CONACYT-PORONACES DE SEGURIDAED ALIMENTARIA
PS 23 40 01	SERVICIOS DE NUTRICION DE CULTIVOS 2023	DRA. LIBIA I. TREJO TELLEZ	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTE
PS 23 40 03	"2do. CURSO NACIONAL DE DESCRIPCIÓN DE SUELOS Y ELABORACIÓN DE MONOLITOS"	DR. CARLOS ALBERTO ORTIZ SOLORIO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTE
PS 23 40 04	"ANÁLISIS DE SUELOS Y SUSTRATOS 2023"	DR. VICTOR M. ORDAZ CHAPARRO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS 23 40 05	"ANÁLISIS DE SUELO, PLANTA Y MUESTRAS AMBIENTALES XI"	DRA. CLAUDIA MARIA ISABEL HIDALGO MORENO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES

PM 23 40 12	"ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AIRE EN TEXCOCO Y SELECCIÓN DE FITOBARRERAS EN LA ZONA ALEDAÑA AL ÁREA NATURAL PROTEGIDA DEL LAGO DE TEXCOCO"	DRA. MA. DEL CARMEN ANGELES GONZALEZ CHAVEZ	COMECYT
PM 23 40 18	"EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y NUTRACEÚTICA DE HORTALIZAS DE RECIENTE INTRODUCCIÓN EN LA AGRICULTURA PERIURBANA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO"	DRA. CLAUDIA MARÍA ISABEL HIDALGO MORENO	COMECYT
PS24 4001	"SERVICIOS DE NUTRICIÓN DE CULTIVOS 2024"	DRA. LIBIA IRIS TREJO TÉLLEZ	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS24 4004	"ANÁLISIS DE SUELO, PLANTA Y MUESTRAS AMBIENTALES XII"	DRA. CLAUDIA MARÍA ISABEL HIDALGO MORENO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS24 4010	"ANÁLISIS DE SUELOS Y SUSTRATOS 2024"	DR. VÍCTOR MANUEL ORDAZ CHAPARRO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS 25 40 03	SERVICIOS DE NUTRICIÓN DE CULTIVOS 2025	DRA. LIBIA IRIS TREJO TELLEZ	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS 25 40 04	ANÁLISIS DE SUELO Y SUSTRATO 2025	M.C. MOISÉS MÁRQUEZ VELÁZQUEZ	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS 25 40 05	ANÁLISIS DE SUELO, PLANTA Y MUESTRAS AMBIENTALES XIII	DRA. CLAUDIA MARIA ISABEL HIDALGO MORENO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS 25 40 11	ESTUDIOS DE SUELOS	DR. CARLOS ALBERTO ORTIZ SOLORIO	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PS25 4015	ANÁLISIS QUÍMICO EN SUELO, PLANTA Y AGUA EN DIVERSOS CULTIVOS	DRA. MARIA GUADALUPE PERALTA SANCHEZ	SOLICITANTES Y/O PARTICIPANTES
PM25 4026	ANÁLISIS DE SUELOS PARA MONITOREO DE PARCELAS PILOTO Y MEDICIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	DRA. CLAUDIA MARIA ISABEL HIDALGO MORENO	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA (UAM-X)

La mayoría de los proyectos registrados en la Subdirección de Vinculación del Colegio de Postgraduados, Programa de Edafología, Campus Montecillo, tratan sobre servicios para investigaciones científicas en otros programas del propio Colegio de Postgraduados y para otras instituciones.

Dentro de los proyectos de investigación destaca el de hongos comestibles y el de la calidad del aire, ambos estratégicos para México.